

Mise en place d'un serveur web Nginx en DMZ

Domaine : BioVision.com

Serveur : Debian 12 Bookworm — 172.20.3.10

Zone réseau : DMZ — 172.20.3.0/24

Pare-feu : pfSense — Interface DMZ 172.20.3.1

Réalisé par : Wissam MANAA

BTS SIO — Option SISR | 2024-2026

1. Contexte du projet

Dans le cadre du scénario pédagogique BTS SIO (entreprise fictive BioVision), j'ai déployé un serveur web **Nginx** dans une zone **DMZ (Zone Démilitarisée)**, isolée du réseau LAN par un pare-feu **pfSense**. L'objectif était de mettre en place une architecture réseau sécurisée permettant de rendre un service web accessible depuis le LAN, tout en protégeant le réseau interne en cas de compromission du serveur.

Cette segmentation réseau est une bonne pratique de cybersécurité : un serveur exposé est placé dans une zone isolée, de sorte qu'une intrusion ne puisse pas atteindre directement les ressources internes (AD, DHCP, postes clients).

2. Informations techniques

Paramètre	Valeur
VM / Hôte	Nginx (VMware Workstation 17.5)
Système d'exploitation	Debian 12 Bookworm — installation minimale
Adresse IP	172.20.3.10 / 24
Passerelle	172.20.3.1 (interface DMZ de pfSense)
Serveur DNS	172.20.0.1 (Windows Server — AD DNS)
Segment VMware	LAN Segment : DMZ_BioVision
Zone réseau	DMZ — 172.20.3.0/24
Service web	Nginx — port 80 (HTTP)
Accès SSH	Port 22 — root activé (PermitRootLogin yes)
Domaine	biovision.com

3. Architecture réseau — DMZ

Nginx est déployé dans la **DMZ (172.20.3.0/24)**, isolée du réseau LAN par pfSense. Le pare-feu contrôle tous les flux entrants et sortants via des règles de filtrage. Cette segmentation garantit qu'en cas de compromission du serveur web, le réseau interne reste protégé.

Segment réseau	Plage IP	Rôle
VLAN 10 — Serveurs	172.20.0.0/24	Windows Server, Zabbix, GLPI
VLAN 20 — Clients	172.20.20.0/24	Postes de travail Win10
DMZ	172.20.3.0/24	Serveur Web Nginx (exposé)
pfSense	172.20.3.1 (DMZ)	Pare-feu / Routeur inter-zones

4. Création de la VM et configuration réseau

La VM est créée dans **VMware Workstation 17.5** avec les paramètres minimaux pour un serveur : 1 CPU, 1024 Mo de RAM, 10 Go de disque. La carte réseau est connectée au segment **LAN Segment : DMZ_BioVision** pour

l'isoler du réseau interne.

La DMZ ne disposant pas de serveur DHCP, l'adresse IP statique est configurée manuellement dans le fichier `/etc/network/interfaces` durant l'installation de Debian.

```
# Configuration dans /etc/network/interfaces
$ auto ens33
$ iface ens33 inet static
$ address 172.20.3.10
$ netmask 255.255.255.0
$ gateway 172.20.3.1
$ dns-nameservers 172.20.0.1
$ dns-search biovision.com

$ systemctl restart networking
```

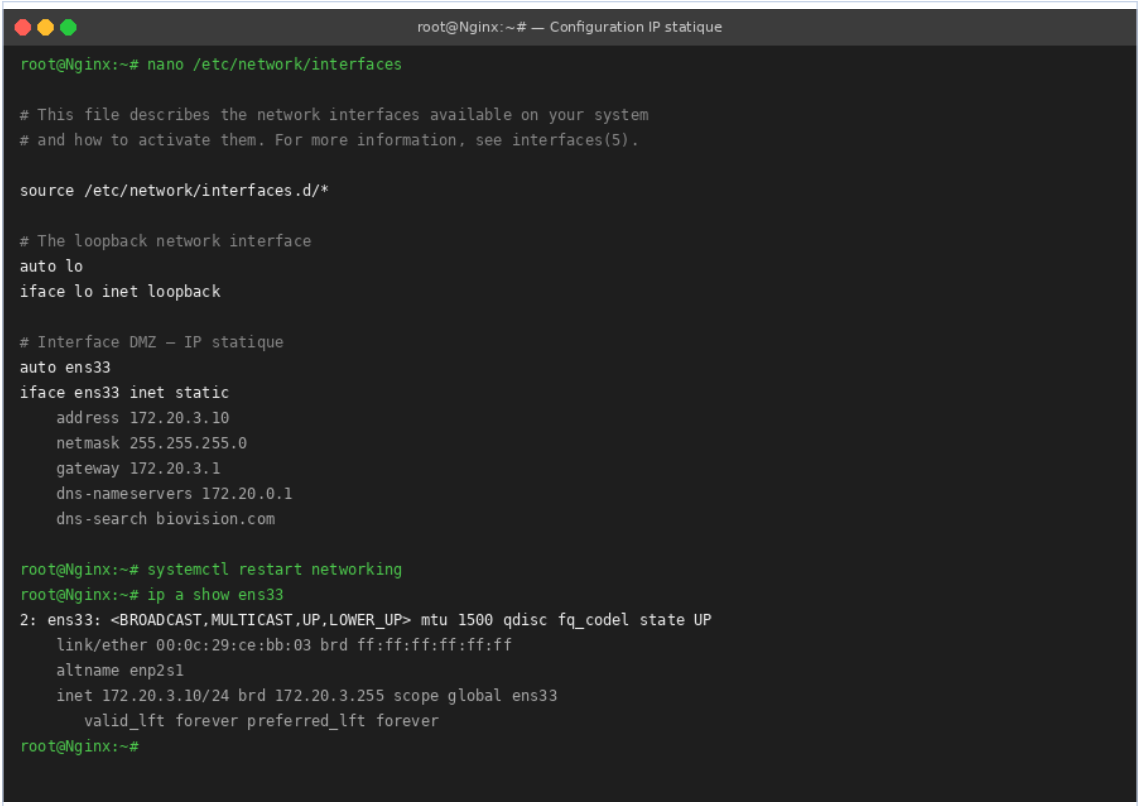


Figure : Configuration IP statique — 172.20.3.10/24 sur ens33 (DMZ)

5. Configuration pfSense pour la DMZ

pfSense est configuré avec l'interface **DMZ (em2)** sur 172.20.3.1/24 et les règles firewall appropriées pour contrôler les flux entre les zones réseau.

Règle	Direction	Protocole	Destination	Port
DMZ → Internet	Pass	Any	Any	Any (apt)
LAN → DMZ HTTP	Pass	TCP	172.20.3.10	80
LAN → DMZ SSH	Pass	TCP	172.20.3.10	22
NAT Outbound	Mode Hybrid	—	172.20.3.0/24 → WAN	—

pfSense — Firewall / Rules / LAN

Floating	WAN	LAN	DMZ					
States	Proto	Source	Port	Destination	Port	Description	Actions	
✓ 3/130 MIB	*	LAN net	*	LAN Address	80	Anti-Lockout Rule		
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	172.20.3.10	22 (SSH)	SSH LAN → DMZ Nginx		
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	172.20.3.10	80 (HTTP)	HTTP LAN → DMZ Nginx		
✓ 2/16 MIB	IPv4 *	LAN net	*	*	*	Default allow LAN to any		
✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	Default allow LAN IPv6 to any		

▶ Les règles SSH et HTTP LAN→DMZ autorisent l'accès administration et web vers Nginx (172.20.3.10)

Figure : Règles firewall pfSense — SSH LAN→DMZ:22 et HTTP LAN→DMZ:80 ajoutées

6. Installation de Nginx

Avant d'installer Nginx, le fichier **sources.list** doit être corrigé car l'installateur Debian a configuré le CD-ROM comme source principale. Les dépôts en ligne sont ajoutés manuellement, puis **apt update** et **apt install nginx** sont exécutés.

```
# Correction des dépôts
$ echo "deb http://deb.debian.org/debian bookworm main" > /etc/apt/sources.list
$ echo "deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main" >> /etc/apt/sources.list
$ echo "deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main" >> /etc/apt/sources.list
$ apt update
$ apt install nginx -y
$ systemctl enable nginx
$ systemctl start nginx
```

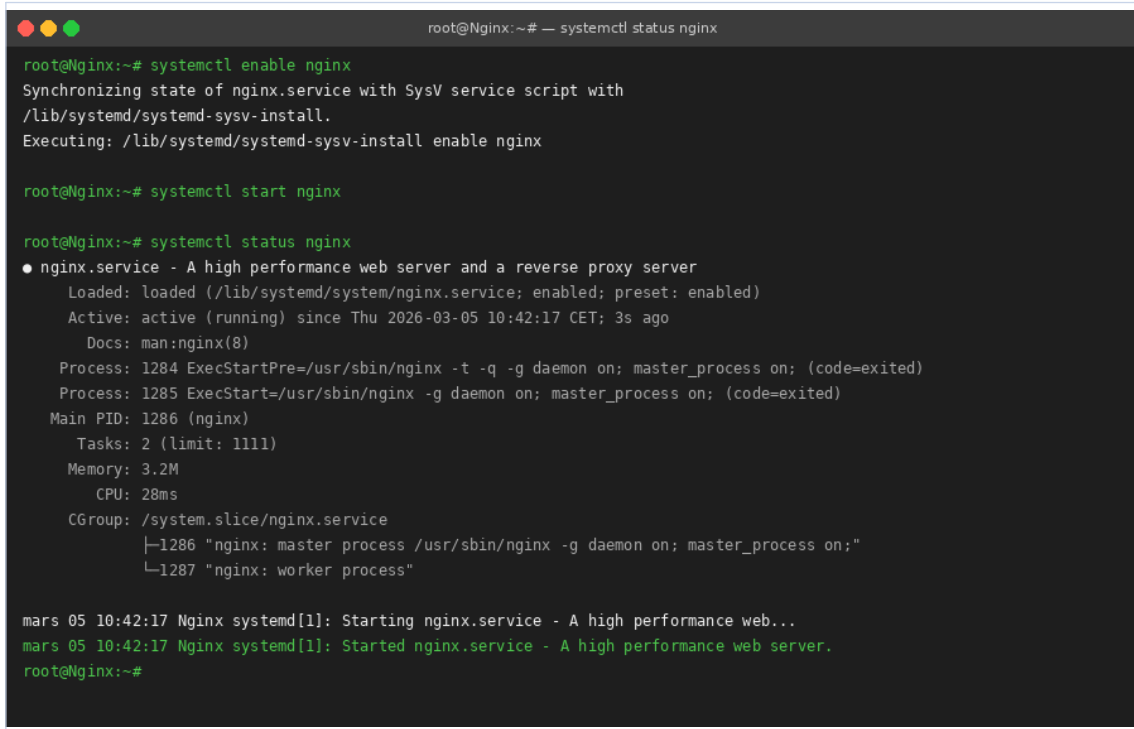
```
root@Nginx:~# apt install nginx

root@Nginx:~# echo "deb http://deb.debian.org/debian bookworm main" > /etc/apt/sources.list
root@Nginx:~# echo "deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main" >> /etc/apt/sources.list
root@Nginx:~# echo "deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main" >> /etc/apt/sources.list
root@Nginx:~# apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
82 paquets peuvent être mis à jour.

root@Nginx:~# apt install nginx -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libnginx-mod-http-gzip-static libnginx-mod-http-image-filter
  libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream
  libnginx-mod-stream-geoip nginx nginx-common nginx-core
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 82 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 680 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 732 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 .../nginx-common_1.22.1-9_all.deb [112 kB]
Réception de :2 .../nginx-core_1.22.1-9_amd64.deb [476 kB]
Paramétrage de nginx-common (1.22.1-9) ...
Paramétrage de nginx-core (1.22.1-9) ...
Paramétrage de nginx (1.22.1-9) ...
root@Nginx:~#
```

Figure : Terminal — apt update réussi + installation de Nginx (9 paquets)

Une fois installé, le service Nginx est activé au démarrage et démarré. La commande **systemctl status nginx** confirme que le service est **active (running)**.



```

root@Nginx:~# systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with
/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx

root@Nginx:~# systemctl start nginx

root@Nginx:~# systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-03-05 10:42:17 CET; 3s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 1284 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited)
  Process: 1285 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited)
 Main PID: 1286 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 1111)
   Memory: 3.2M
      CPU: 28ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─1286 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─1287 "nginx: worker process"

mars 05 10:42:17 Nginx systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web...
mars 05 10:42:17 Nginx systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server.
root@Nginx:~#

```

Figure : systemctl status nginx — Service active (running) · Port 80

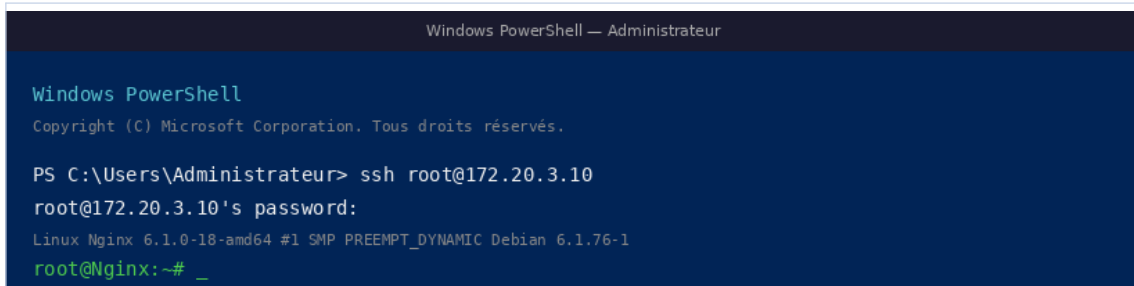
7. Accès SSH depuis Windows 10

SSH est installé pour permettre l'administration à distance depuis le client Windows 10 du réseau LAN. L'accès root par mot de passe est activé dans **/etc/ssh/sshd_config** pour faciliter l'administration en environnement pédagogique.

```

$ apt install openssh-server -y
# Dans /etc/ssh/sshd_config :
$ PermitRootLogin yes
$ PasswordAuthentication yes
$ systemctl restart ssh

```



```

Windows PowerShell — Administrateur

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Users\Administrateur> ssh root@172.20.3.10
root@172.20.3.10's password:
Linux Nginx 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1
root@Nginx:~# _

```

Figure : Connexion SSH depuis PowerShell Windows 10 — root@172.20.3.10

8. Personnalisation de la page web BioVision

La page par défaut de Nginx est remplacée par une page personnalisée aux couleurs de **BioVision**. Cette page affiche les informations du serveur (IP, zone réseau, service) et confirme le bon fonctionnement du serveur web en

DMZ. La page est accessible depuis le navigateur du poste Windows 10 à l'adresse **http://172.20.3.10**.

```
$ nano /var/www/html/index.html
# Page HTML BioVision créée avec style CSS personnalisé
# Accessible depuis : http://172.20.3.10
```



Figure : Page web BioVision — <http://172.20.3.10> accessible depuis le navigateur Win10

9. Problème rencontré — Route incorrecte sur Windows 10

Un **problème de routage** sur Windows 10 empêchait les connexions TCP (SSH, HTTP) vers la DMZ, bien que les pings ICMP fonctionnaient. La commande **tracert 172.20.3.10** révèle que le trafic passe par **192.168.189.2** (passerelle VMware NAT) au lieu de transiter par pfSense.

```
PowerShell Windows 10 — Diagnostic de routage

PS C:\Users\bchartie> tracert 172.20.3.10

Détermination de l'itinéraire vers 172.20.3.10
avec un maximum de 30 sauts :

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.189.2
  2  *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
  3  *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.

Itinéraire déterminé.

# Problème : le trafic passe par VMware NAT (192.168.189.2) au lieu de pfSense

PS C:\Users\bchartie> route delete 172.20.0.0 mask 255.255.0.0
La suppression de l'itinéraire a échoué : Élément introuvable.

PS C:\Users\bchartie> route delete 172.20.0.0 mask 255.255.255.0
La suppression de l'itinéraire a échoué : Élément introuvable.

# Solution : configuration IP statique sur Windows 10 pour forcer le bon routage
# → Passerelle : 192.168.189.1 (pfSense) — plus de conflit de route VMware NAT

PS C:\Users\bchartie> tracert 172.20.3.10
  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  172.20.0.1  (pfSense)
  2  <1 ms  <1 ms  <1 ms  172.20.3.10
Itinéraire déterminé.
```

Figure : tracert 172.20.3.10 — Trafic via VMware NAT au lieu de pfSense · Solution appliquée

9.1 Solution appliquée

La suppression de la route incorrecte via **route delete** n'a pas fonctionné car la route n'était pas présente dans la table de routage Windows. La solution a été de **configurer une IP statique** sur Windows 10, avec la bonne passerelle pointant vers pfSense, pour éviter que VMware NAT ne prenne en charge le trafic à destination de la DMZ. Après cette correction, tracert confirme que le trafic transite bien par pfSense.

10. Validation finale

L'ensemble des composants de l'infrastructure est validé :

Élément testé	Statut	Détail
VM créée et démarrée	OK	Debian 12, 1CPU, 1Go RAM, 10Go disque
IP statique 172.20.3.10/24	OK	Configurée dans /etc/network/interfaces
Interface DMZ pfSense	OK	172.20.3.1/24 sur em2
Règles firewall pfSense	OK	LAN→DMZ HTTP/SSH + DMZ→Internet
NAT Outbound DMZ	OK	Mode Hybrid — accès Internet pour apt
Nginx installé et actif	OK	systemctl status nginx — active (running)
SSH opérationnel	OK	root@172.20.3.10 depuis PowerShell Win10
Page web BioVision	OK	http://172.20.3.10 depuis navigateur Win10

Validation finale — Serveur Web Nginx en DMZ · BioVision		
VM créée et démarrée	OK	Debian 12, 1CPU, 1Go RAM, 10Go disque
IP statique 172.20.3.10/24	OK	Configurée dans /etc/network/interfaces
Interface DMZ pfSense	OK	172.20.3.1/24 sur em2
Règles firewall pfSense	OK	LAN→DMZ HTTP/SSH + DMZ→Internet
NAT Outbound DMZ	OK	Mode Hybrid — accès Internet pour apt
Nginx installé et actif	OK	systemctl status nginx — active (running)
SSH opérationnel	OK	root@172.20.3.10 depuis PowerShell Win10
Page web BioVision accessible	OK	http://172.20.3.10 depuis navigateur Win10

Figure : Tableau de validation finale — Tous les éléments opérationnels

11. Bilan

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les compétences clés liées à l'administration système, réseau et à la sécurisation d'une infrastructure :

- Déploiement d'une VM Debian 12 sur VMware Workstation avec configuration réseau en DMZ
- Configuration d'une adresse IP statique sur interface Linux (sans DHCP)
- Configuration d'une interface DMZ et de règles firewall sur pfSense
- Mise en place du NAT Outbound pour l'accès Internet depuis la DMZ
- Installation et démarrage d'un serveur web Nginx sur Debian
- Configuration du service SSH pour l'administration à distance
- Personnalisation d'une page web et vérification de l'accessibilité
- Diagnostic et résolution d'un problème de routage VMware sur Windows 10

L'infrastructure déployée illustre concrètement le principe de segmentation réseau par DMZ, pilier de la cybersécurité en entreprise. Le projet a également développé ma capacité à diagnostiquer des problèmes réseau complexes (conflit de routes VMware/pfSense) et à apporter des solutions adaptées.